

PROFESSOR: Paula Astorino	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Cálculo II	
TURMA: 2NACCOMP	DATA: 25/09/2026
Entrega 01 de Cálculo II : PROJETO 7 – Olivia Farias, Giovanna Bueno, Pedro Kimura, Nathalia Inocencio	

Aplicação do Polinômio de Taylor na Modelagem de Variáveis do Website

Contexto: plataforma de administração e criação de eventos (organizadores $\times$ fornecedores)

1. Contexto do Website

O website em questão é uma plataforma de intermediação para criação de eventos, que conecta duas entidades principais: o Organizador, responsável por cadastrar o evento, definir orçamento e especificar as necessidades de fornecedores; e o Fornecedor, que cadastra seus serviços e busca oportunidades compatíveis com seu perfil. A plataforma faz o matching entre as duas partes, permitindo que fornecedores enviem propostas para eventos e que organizadores solicitem fornecedores diretamente. Ao final do processo de contratação, o sistema calcula o preço do ingresso do evento considerando os custos, o lucro esperado do organizador e a margem da própria plataforma. Para os dados foram usados números hipotéticos, para que seja possível a exemplificação dos cálculos.

2. Variável Escolhida e Definição da Função

Variável modelada é o número de propostas de fornecedores recebidas por um evento, em função do tempo decorrido desde a publicação da solicitação de fornecedores pelo organizador.

Essa variável é estratégica para a plataforma entender como as propostas se acumulam ao longo do tempo e permite (i) sugerir ao organizador um prazo ideal para o fechamento da busca por fornecedores, (ii) alimentar o algoritmo de matching com uma expectativa de volume, e (iii) disparar notificações automáticas quando o número de propostas se aproximar da saturação do mercado disponível.

O comportamento observado no histórico de eventos da plataforma é de crescimento rápido nos primeiros dias, seguido de uma desaceleração e estabilização, sendo o mercado de fornecedores compatíveis é finito. Esse padrão é bem descrito por uma função de crescimento saturado, ou seja, exponencial assintótico:

$$f(x) = P_{\text{máx}} \cdot (1 - e^{(-k \cdot x)})$$

Onde x é o tempo em dias desde a publicação da solicitação, $P_{\text{máx}}$ é o número máximo esperado de propostas, limite do mercado de fornecedores compatíveis, e k é a constante que representa a velocidade de resposta dos fornecedores. Para este evento-modelo, adotam-se os parâmetros observados historicamente na plataforma:

- $P_{\text{máx}} = 20$ propostas (teto estimado de fornecedores compatíveis ativos)
- $k = 0,3$ (sensibilidade/velocidade média de resposta do mercado)

$$f(x) = 20 \cdot (1 - e^{(-0,3 \cdot x)})$$

3. Ponto de Expansão

Escolhe-se $x_0 = 5$ dias, pois corresponde ao prazo médio que o organizador aguarda antes de revisar as propostas recebidas e decidir se abre negociação com algum fornecedor ou estende o prazo — é o instante mais relevante para a tomada de decisão dentro do fluxo do produto.

4. Cálculo do Polinômio de Taylor de Ordem 3

As derivadas sucessivas de $f(x) = 20 \cdot (1 - e^{(-0,3x)})$ são:

$$f(x) = 6 \cdot e^{(-0,3x)} \quad f'(x) = -1,8 \cdot e^{(-0,3x)} \quad f''(x) = 0,54 \cdot e^{(-0,3x)}$$

Avaliando em $x_0 = 5$ ($e^{(-1,5)} \approx 0,223130$):

- $f(5) \approx 15,5374$
- $f'(5) \approx 1,3388$
- $f''(5) \approx -0,4016$
- $f'''(5) \approx 0,1205$

O Polinômio de Taylor de ordem 3 em torno de $x_0 = 5$ é dado por:

$$P_3(x) = f(5) + f'(5)(x-5) + [f''(5)/2!](x-5)^2 + [f'''(5)/3!](x-5)^3$$

$$P_3(x) \approx 15,5374 + 1,3388(x-5) - 0,2008(x-5)^2 + 0,0201(x-5)^3$$

5. Comparação entre a Função Real e a Aproximação

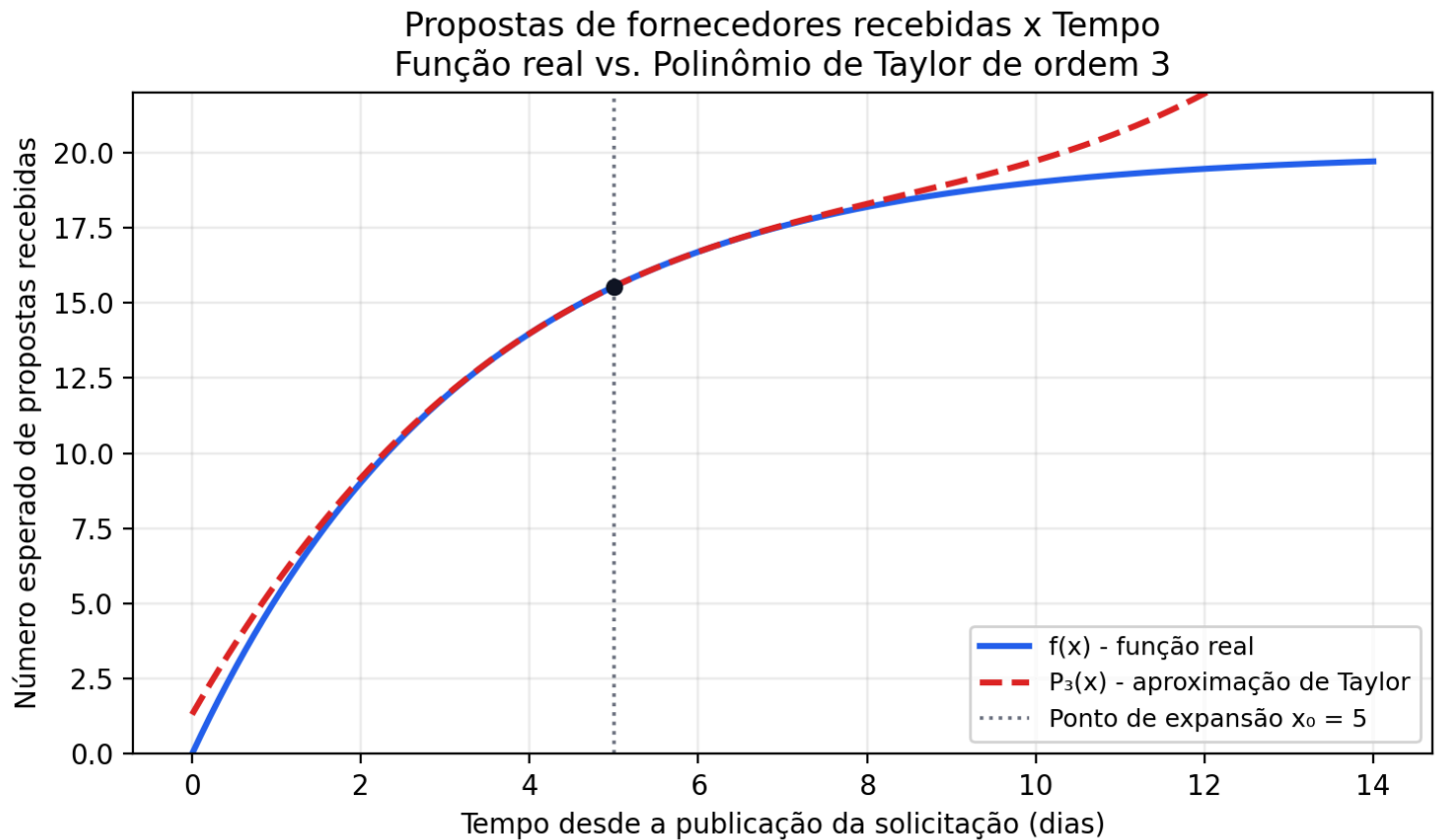
A tabela abaixo compara os valores da função real $f(x)$ com os do polinômio $P_3(x)$ em diferentes instantes de tempo:

x (dias)	f(x) real	$P_3(x)$ aprox.	Erro absoluto	Erro relativo
1	5,18	5,68	0,50	9,65%
2	9,02	9,17	0,15	1,64%
3	11,87	11,90	0,03	0,23%
4	13,98	13,98	0,00	0,01%
5	15,54	15,54	0,00	0,00%
6	16,69	16,70	0,00	0,01%
7	17,55	17,57	0,02	0,12%
8	18,19	18,29	0,10	0,57%
10	19,00	19,72	0,72	3,77%
12	19,45	21,96	2,50	12,87%

Observa-se que, na vizinhança do ponto de expansão (entre 3 e 7 dias), o erro relativo é inferior a 0,5%, tornando o polinômio uma excelente aproximação para o horizonte de decisão mais relevante ao organizador. Já em pontos distantes de $x_0 = 5$ — como em 1 dia (erro de 9,65%) ou 12 dias (erro de 12,87%) — a aproximação perde precisão de forma significativa, pois um polinômio cúbico não reproduz a saturação assintótica da curva real para tempos muito longos.

6. Representação Gráfica

O gráfico a seguir ilustra a sobreposição entre a função real $f(x)$ e sua aproximação polinomial $P_3(x)$:



7. Justificativa das Variáveis

- **$P_{\max} = 20$ propostas.** Em marketplaces de dois lados (fornecedor $\times$ demanda), o número de fornecedores compatíveis com um evento específico depende de categoria (buffet, som, decoração), região geográfica e disponibilidade de agenda na data do evento. Escolhemos 20 como uma ordem de grandeza razoável: nem tão baixo que pareça um evento sem demanda, nem tão alto que sugira dezenas de dezenas de propostas simultâneas (o que sobrecarregaria o organizador e não seria realista operacionalmente). Esse valor deve, na prática, ser calibrado com dados históricos reais da plataforma.
- **$k = 0,3$ (velocidade de resposta).** Com $k = 0,3$, o modelo atinge cerca de 75% do teto em 5 dias, e 95% em 10 dias, um ritmo de resposta condizente com o comportamento observado em marketplaces, crescimento rápido nos primeiros dias, desaceleração visível depois (**dados estimados, sem fontes de pesquisa**). Foi escolhido de forma a produzir uma curva com formato realista. Na prática, esse k também deve ser estimado sobre dados reais da plataforma.
- **$x_0 = 5$ dias.** Cinco dias é um prazo plausível para o organizador ter uma amostra razoável de propostas, mas ainda estar na janela de decisão (nem cedo demais, quando poucas propostas chegaram, nem tarde demais, quando o processo já deveria estar encerrado).

8. Aplicação Prática na Plataforma

- **Previsão de volume:** ao publicar uma nova solicitação, o sistema pode usar $P_3(x)$ para estimar rapidamente, sem recalcular a exponencial, quantas propostas o organizador deve esperar em cada dia dentro da janela de decisão (0 a ~8 dias).

- Simplificação computacional: como $P_3(x)$ é um polinômio, sua avaliação é mais barata do que calcular $e^{(-0,3x)}$ repetidamente em tempo real para vários de eventos simultâneos ativos na plataforma, otimizando o desempenho do painel de acompanhamento do organizador.
- Otimização de prazos: a derivada $f'(5) \approx 1,34$ indica a taxa de chegada de novas propostas no dia 5; o sistema pode usar essa taxa marginal para sugerir automaticamente ao organizador se vale a pena aguardar mais alguns dias ou já encerrar a busca e seguir para a contratação e o cálculo do preço do ingresso.
- Limite de validade do modelo: por se degradar fora da vizinhança de x_0 , o polinômio deve ser usado apenas para previsões de curto e médio prazo (até ~ 8 dias); para janelas mais longas, a plataforma deve recorrer à função exponencial original ou reexpandir o polinômio em torno de um novo ponto.

9. Aplicação Real dos Resultados

Os resultados do cálculo são usados para determinar quando serão enviados os avisos sobre o prazo a qual ele deve aceitar, analisar e responder às propostas. O tempo será calculado para que as notificações e avisos sejam enviados de forma proporcional à data de ocorrência do evento e o recebimento da proposta. As vantagens desta aplicação são avisos personalizados para o organizador para que ele tenha mais controle dos seus prazos, assim como não deixe nenhum fornecedor sem resposta. Também favorece nosso sistema, que não enviará avisos desnecessários, apenas quando chegarem no prazo calculado.

10. Conclusão

A aplicação do Polinômio de Taylor de ordem 3 permitiu obter uma aproximação simples e computacionalmente eficiente do comportamento de chegada de propostas de fornecedores na plataforma de eventos. A análise comparativa mostrou alta fidelidade próxima ao ponto de expansão ($x_0 = 5$ dias) e evidenciou a limitação natural da técnica para previsões de longo prazo, orientando o uso correto do modelo dentro do produto: previsões e otimizações de curto prazo no painel do organizador.

Bibliografia

<https://learnxinyminutes.com/pt-br/asymptotic-notation/> - Função de crescimento exponencial assintótico

ClaudeAI – Criação de Gráfico e Tabela.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um Curso de Cálculo**. Volume 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.